

向量法求截面与棱的交点参数公式

二级结论

条件

条件 1（棱存在方向向量）：

棱 AB 存在方向向量 $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ ，且 A 点位置向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 。

条件 2（截面法向量非零）：

截面 π 由不共线三点 P, Q, R 确定，法向量 $\vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} \neq \mathbf{0}$ 。

条件 3（不平行于截面）：

$\vec{n} \cdot \vec{v} \neq 0$ ，即 AB 不平行于 π 。

结论

结论一（交点参数公式）：

直观描述：用向量方程组求出直线与平面交点的比例参数。

$$t = \frac{\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})}{\vec{n} \cdot \vec{v}}.$$

交点位于线段 AB 上当且仅当 $t \in [0, 1]$ ，此时交点坐标为 $\vec{a} + t\vec{v}$ 。

推广结论（截面多边形构建）：

直观描述：对几何体每条棱求 t ，取 $t \in [0, 1]$ 的点并连接得截面。交点坐标为 $\vec{a} + t\vec{v}$ ，判断条件 $t \in [0, 1]$ 。

理解说明

一句话直觉

这个公式用一个分式快速算出一条直线与一个平面的交点比例参数，通过参数范围判断是否真正相交于棱上。

核心拆解

要点一（交参分式结构）：

分子 $\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})$ 是点 A 到平面 π 的带号距离（以法向量为度量），分母 $\vec{n} \cdot \vec{v}$ 是方向向量在法向量上的投影。两商即得直线穿过平面的比例。

要点二（范围确定截取）：

$t \in [0, 1]$ 表示交点落在从 A 到 B 的线段内，对应棱上实交点；否则交点在棱的延长线上，截面与棱不相交。

几何本质（平面截距法）

将直线参数方程 $\vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}$ 代入平面方程 $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$ ，解出唯一参数 t ，本质是直线穿过平面的瞬间位置。

代数意义（比例因子）

t 表示从起点 A 到交点的位移占全位移 $\vec{v}$ 的比例，是纯数量，只依赖向量的点积，无需解方程组。

考点价值（截面作图计算）

- 考法一（截面顶点定位）：给出几何体和截面三点，直接使用公式求各棱交点，进而得到截面多边形。
- 考法二（空间存在性判断）：利用 $t \notin [0, 1]$ 判断平面与棱不相交，排除非顶点。

顿悟点

把截面作图转化为代数计算：不再需要手动画图判断交点在棱上还是延长线上，公式给出精确比例。

使用场景

- 场景一（计算截面积）：先算各棱交点，再按多边形面积公式算截面面积。
- 场景二（判断截面范围）：空间中平面切割几何体，通过 t 范围确定哪些棱被切割。

证明

思路提示

将直线上任意一点表示为 $\vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}$ (t 为参数)，代入平面方程 $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$ ，解出 t 即得。 $t \in [0, 1]$ 等价于交点落在线段 AB 上。

正式推导

步骤一（参数设定）：

设直线 AB 上动点 X ，以 A 为起点， $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ 为方向，则 X 的向量为

$$\vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

理由： $t = 0$ 对应 A ， $t = 1$ 对应 B ， t 线性移动。

步骤二（代入平面方程）：

截面 π 上一点 P 与其法向量 $\vec{n}$ 满足：平面 π 上的点 X 满足 $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$ 。

代入 $\vec{x}$ 得

$$\vec{n} \cdot (\vec{a} + t\vec{v} - \vec{p}) = 0.$$

理由：法向量与平面内任一向量垂直。

步骤三（求解参数 t ）：

整理上式为

$$\vec{n} \cdot (\vec{a} - \vec{p}) + t\vec{n} \cdot \vec{v} = 0.$$

因为 $\vec{n} \cdot \vec{v} \neq 0$ （直线不平行于平面），移项得

$$t = \frac{\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})}{\vec{n} \cdot \vec{v}}.$$

理由：移项得 $t\vec{n} \cdot \vec{v} = -\vec{n} \cdot (\vec{a} - \vec{p})$ ，而 $-\vec{n} \cdot (\vec{a} - \vec{p}) = \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})$ ，故 $t\vec{n} \cdot \vec{v} = \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})$ 。

步骤四（线段截取条件）：

交点在线段 AB 上的充要条件是 $t \in [0, 1]$ 。

$$t \in [0, 1].$$

理由： t 是位置比例， $t \in [0, 1]$ 恰表示从 A 到 B 的线段内部。

结论回扣

至此证明了直线与平面交点参数公式，并明确了 t 的几何意义——比例因子。该公式将空间几何问题转化为代数计算，是立体几何中处理截面问题的核心工具。

典型例题

例 1（基础）

题目：在空间直角坐标系中，已知棱 AB 端点 $A(1, 1, 1)$ ， $B(5, 1, 1)$ ，截面 π 过三点 $P(2, 0, 0)$ ， $Q(3, 1, 0)$ ， $R(3, 0, 1)$ 。求直线 AB 与 π 的交点参数 t ，并判断交点是否在线段 AB 上；若在，求交点坐标。

解题步骤：

第一步（参数与向量设定）：

设定棱方向 $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (4, 0, 0)$ ，起点 $\vec{a} = \overrightarrow{OA} = (1, 1, 1)$ 。取 $\vec{p} = \overrightarrow{OP} = (2, 0, 0)$ ， $\vec{q} = \overrightarrow{OQ} = (3, 1, 0)$ ， $\vec{r} = \overrightarrow{OR} = (3, 0, 1)$ 。

理由：用坐标表示各点位置向量。

第二步（法向量计算）：

计算 $\overrightarrow{PQ} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{PR} = (1, 0, 1)$, 法向量 $\vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (1, -1, -1)$ 。

理由：不共线三点确定平面的法向量由叉积得到。

第三步（公式代入与判断）：

代入公式：

$$\begin{aligned} t &= \frac{\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})}{\vec{n} \cdot \vec{v}} \\ &= \frac{(1, -1, -1) \cdot (1, -1, -1)}{(1, -1, -1) \cdot (4, 0, 0)} \\ &= \frac{3}{4} \\ &= 0.75. \end{aligned}$$

由于 $0.75 \in [0, 1]$, 交点在线段上。交点坐标：

$$\begin{aligned} \vec{a} + t\vec{v} &= (1, 1, 1) + 0.75(4, 0, 0) \\ &= (4, 1, 1). \end{aligned}$$

理由： $t \in [0, 1]$ 表明交点在 AB 上，坐标由参数式直接给出。

关键结论： 利用公式快速得到 $t = 0.75$, 交点 $(4, 1, 1)$, 验证了结论的实用性。

例 2（稍变形）

题目： 棱 GH 端点 $G(0, 2, 2)$, $H(0, 6, 2)$, 截面 π 同上 $P(2, 0, 0)$, $Q(3, 1, 0)$, $R(3, 0, 1)$ 。求直线 GH 与 π 的交点参数 t , 并判断交点是否在线段 GH 上。

解题步骤：**第一步（参数设定）：**

$\vec{a} = \overrightarrow{OG} = (0, 2, 2)$, $\vec{v} = \overrightarrow{GH} = (0, 4, 0)$; 取 $\vec{p} = (2, 0, 0)$ 。

理由：同例 1 记法。

第二步（法向量沿用）：

截面未变，法向量仍为 $\vec{n} = (1, -1, -1)$ 。

理由：法向量由三点唯一确定。

第三步（代入公式与判断）：

代入公式：

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(1, -1, -1) \cdot [(2, 0, 0) - (0, 2, 2)]}{(1, -1, -1) \cdot (0, 4, 0)} \\
 &= \frac{(1, -1, -1) \cdot (2, -2, -2)}{-4} \\
 &= \frac{6}{-4} \\
 &= -1.5.
 \end{aligned}$$

因为 $-1.5 \notin [0, 1]$ ，故交点不在线段上。理由： $t = -1.5 < 0$ ，说明交点在 G 的延长线上， GH 与截面不相交。**关键结论：** $t = -1.5$ 表明棱 GH 与截面无交点，无需再考虑。**例 3（综合应用）**

题目：在四面体 $ABCD$ 中， $A(0, 0, 0)$ ， $B(8, 0, 0)$ ， $C(0, 8, 0)$ ， $D(0, 0, 8)$ 。截面 π 过 $P(1, 1, 0)$ ， $Q(1, 0, 1)$ ， $R(0, 1, 1)$ 。利用公式求 π 与棱 AB ， AC ， AD 的交点参数，并判断各交点是否在线段上。

解题步骤：**第一步（确定坐标向量）：**取 A 为原点，则 $\vec{a}_{AB} = \vec{0}$ ， $\vec{v}_{AB} = (8, 0, 0)$ ； $\vec{v}_{AC} = (0, 8, 0)$ ； $\vec{v}_{AD} = (0, 0, 8)$ 。取 $\vec{p} = \vec{OP} = (1, 1, 0)$ 。理由：统一以 O 为原点写出各位置向量。**第二步（法向量计算）：** $\vec{PQ} = (0, -1, 1)$ ， $\vec{PR} = (-1, 0, 1)$ ，故 $\vec{n} = (-1, -1, -1)$ 。

理由：叉积得到平面法向量。

第三步（替代公式求 t ）：

分别代入三条棱：

$$\begin{aligned}t_{AB} &= \frac{(-1, -1, -1) \cdot [(1, 1, 0) - (0, 0, 0)]}{(-1, -1, -1) \cdot (8, 0, 0)} \\&= \frac{-2}{-8} \\&= 0.25, \\t_{AC} &= \frac{(-1, -1, -1) \cdot (1, 1, 0)}{(-1, -1, -1) \cdot (0, 8, 0)} \\&= \frac{-2}{-8} \\&= 0.25, \\t_{AD} &= \frac{(-1, -1, -1) \cdot (1, 1, 0)}{(-1, -1, -1) \cdot (0, 0, 8)} \\&= \frac{-2}{-8} \\&= 0.25.\end{aligned}$$

理由：分子相同（均为 $\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{0})$ ），分母分别为各方向向量与法向量点积。
 $0.25 \in [0, 1]$ ，故三条棱均与截面相交于线段内部。交点坐标分别为 $(2, 0, 0)$ ， $(0, 2, 0)$ ， $(0, 0, 2)$ ，它们恰好是 P, Q, R 连线的延长点，构成截面三角形顶点。

关键结论：公式统一处理多条棱，快速得到交点参数，为确定截面形状提供数值依据。

易错提醒**易错点一（忽视分母为零）**直接使用公式未检查 $\vec{n} \cdot \vec{v} \neq 0$ ，导致计算无意义。**正确理解（先验条件）：**使用前必须核算 $\vec{n} \cdot \vec{v} \neq 0$ ，否则棱与截面平行或棱在截面内。**错因分析（概念混淆）：**

将直线与平面交点的存在性与公式机械套用混淆，忽略了几何前提。

易错点二（分子向量顺序颠倒）计算分子时误用 $\vec{n} \cdot (\vec{a} - \vec{p})$ 而不是 $\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})$ ，导致符号错误。**正确理解（统一符号）：**分子应为 $\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a})$ ，即“平面一点向量减棱起点”。

错因分析（记忆不清）：

没有从联立方程推导，仅仅记忆公式，忽略了移项符号。

易错点三（ t 范围判断错误）

求出 t 后直接认为交点在棱上，不检查 t 是否满足 $0 \leq t \leq 1$ 。

正确理解（几何意义）：

t 是位置比例，只有 $[0, 1]$ 对应线段内部，否则在延长线上。

错因分析（缺乏直观）：

没有把 t 与线段端点对应起来， $t = 0$ 是 A ， $t = 1$ 是 B ，超出范围自然不在线段上。

结论小结**一句话核心**

此公式将空间直线与平面交点问题转化为向量点积比值，通过参数 t 判断交点是否在线段上。

使用条件

- 条件 1（棱与截面不平行）： $\vec{n} \cdot \vec{v} \neq 0$ ，确保分母非零且直线与平面有唯一交点。
- 条件 2（截面由不共线三点确定）：法向量 $\vec{n} \neq \mathbf{0}$ ，平面定义有效。

关键提醒

- 易错点（检查分母非零）：使用前必须验证 $\vec{n} \cdot \vec{v} \neq 0$ ，否则公式无效。
- 检查项（验证 t 范围）：只有 $t \in [0, 1]$ 才说明交点在棱上，避免无效连接。